PyPortal

Table des matières

1 Analyse préliminaire 3
1.1 Introduction 3
1.2 Objectifs 3
1.3 Planification initiale 5

2 Analyse / Conception 5
2.1 Concept 5
2.2 Stratégie de test 6
2.3 Risques techniques 6
2.4 Planification 6
2.5 Dossier de conception 6

3 Réalisation 6
3.1 Dossier de réalisation 6
3.2 Description des tests effectués 6
3.3 Erreurs restantes 6
3.4 Liste des documents fournis 6

4 Conclusions 6

5 Annexes 7
5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation 7
5.2 Sources – Bibliographie 7
5.3 Journal de travail 7
5.4 Manuel d'Installation 7
5.5 Manuel d'Utilisation 7
5.6 Archives du projet 7

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le projet va consister à développer une application web en langage python qui permet de jouer à un jeu et d'avoir son meilleur résultat ainsi que son dernier résultat enregistré.

Ce projet est réalisé pour mon projet pré-TPI me permettant d'exercer mes connaissances en Python, Pygame, Flask, html et css.

L'application a pour but :
- De créer un compte utilisateur et de s'y connecter
- De lancer un jeu et d'avoir son score enregistré
- De pouvoir avoir accès à son meilleur résultat ainsi qu'au classement entre utilisateur

En autre, l'application permettra de pouvoir jouer à un jeu ainsi que comparer son score avec d'autre joueur avec l'aide d'un classement.

1.2 Objectifs

Ce projet a pour objectif principal de concevoir et de réaliser une application interactive complète combinant un mini-jeu, un backend web, une base de données relationnelle et une interface utilisateur web. L'application doit démontrer la capacité à intégrer plusieurs technologies logicielles au sein d'une architecture cohérente, fonctionnelle et sécurisée.

1.2.1 Objectif général

Développer une application permettant à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter, de jouer à un mini-jeu, puis de voir son score enregistré et comparé à ceux des autres joueurs via un classement en ligne, tout en respectant les bonnes pratiques de développement.

1.2.2 Objectifs fonctionnels

1.2.2.1 Gestion des utilisateurs

- Permettre l'inscription des utilisateurs avec un nom d'utilisateur, un mot de passe sécurisé (haché) et un email optionnel.
- Assurer l'authentification des utilisateurs via un système de connexion avec gestion de session.
- Offrir la possibilité de supprimer un compte utilisateur ainsi que l'ensemble des scores associés.

1.2.2.2 Mini-jeu interactif

- Développer un mini-jeu simple et rapide à l'aide de Pygame (jeu de réflexe, clic sur cibles ou esquive).
- Générer un score mesurable à la fin de chaque partie.
- Afficher le score final dans le jeu avant le retour à l'interface web.
-

1.2.2.3 Communication jeu / serveur

- Mettre en place une communication entre le jeu Pygame et le serveur Flask via une API REST.
- Envoyer automatiquement le score en fin de partie vers le backend.
- Vérifier l'authenticité de l'utilisateur avant l'enregistrement du score.
- Confirmer au joueur la bonne prise en compte de son score.

1.2.2.4 Gestion et stockage des données

- Concevoir une base de données relationnelle SQLite structurée autour de tables utilisateurs et scores.
- Garantir l'intégrité des données à l'aide de clés étrangères et de contraintes.
- Assurer la persistance des utilisateurs et des scores dans le temps.

1.2.2.5 Classement et affichage des résultats

- Afficher un classement des meilleurs scores (top 10) avec le nom du joueur et la date de la partie.
- Mettre à jour le classement de manière dynamique.
- Afficher les informations de l'utilisateur connecté sur l'interface web.

1.2.3 Objectifs techniques

- Intégrer efficacement les technologies suivantes : Flask, Pygame, SQLite, API REST, HTML/CSS.
- Mettre en place une API REST documentée et accessible via Swagger pour faciliter les tests et la maintenance.
- Respecter les bonnes pratiques de sécurité (hachage des mots de passe, vérification des requêtes, gestion des sessions).
- Développer une interface web simple, claire et responsive, utilisable sur ordinateur comme sur mobile.

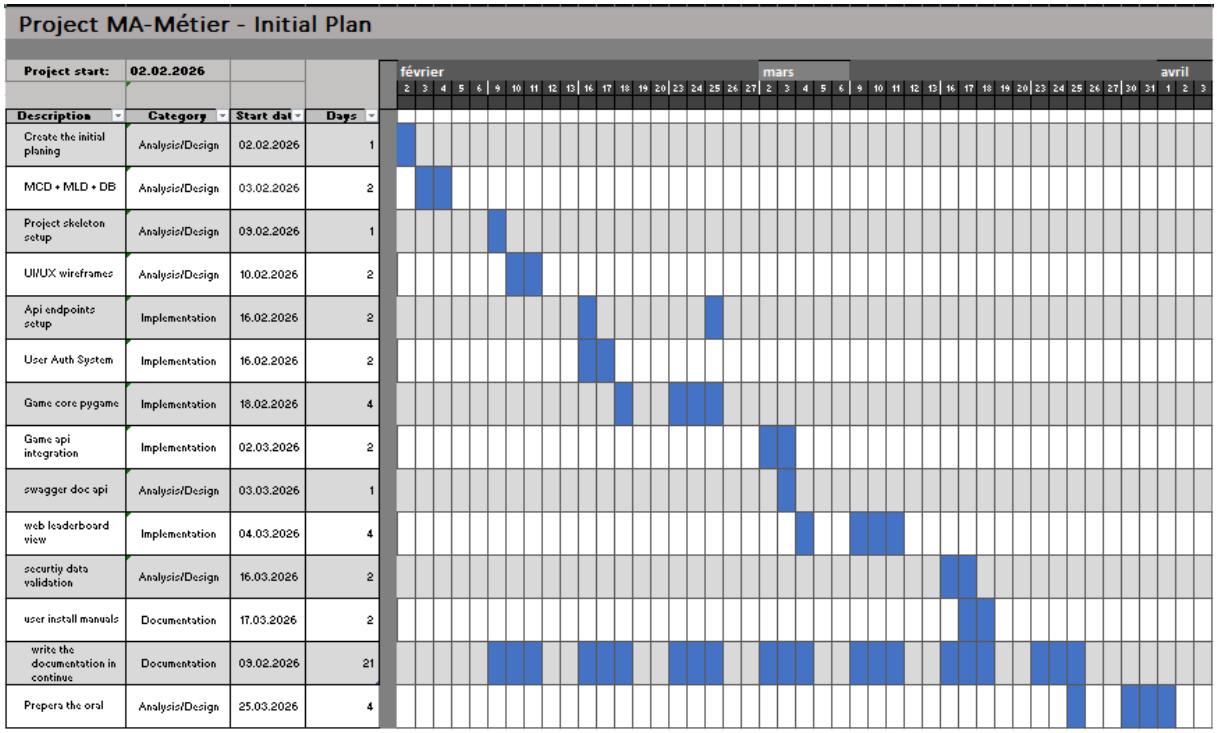
1.3 Planification initiale

Dans ce paragraphe je décrirai comment le projet a initialement été découpé, par la suite nous verrons comment le projet a été fait et quels points auraient été bénéficiaire d'améliorer

1.3.1 Temps planifié initial

Durée	Type
18h	Analyse
45h	Implémentation
9h	Test
18h	Documentation

1.3.2 Tâches prévues initialement



1.3.3 Planification finale

[Insérer image du plan final]

2 Analyse / Conception

2.1 Concept

2.2 Stratégie de test

2.3 *Risques techniques*

2.4 Planification

2.5 Dossier de conception

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

3.2 Description des tests effectués

3.3 Erreurs restantes

3.4 Liste des documents fournis

4 Cnclusions

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources – Bibliographie

5.3 Journal de travail

Date	Durée	Activité	Remarques

5.4 Manuel d'Installation

5.5 Manuel d'Utilisation

5.6 Archives du projet